

第二节 洛必达法则

一、 $\frac{0}{0}$ 型未定式

二、 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式

三、 $0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型未定式

在第二章中已经看到：两个无穷小之商或两个无穷大之商，其极限都不能直接利用极限运算法则来求。

例如：

未定式

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 + x - 1}{2x^5 + 3x^2} \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\ln 3x} \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

未定式的定义

如果当 $x \rightarrow a$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时，两个函数 $f(x)$ 与 $F(x)$ 都趋于零或趋于无穷大，则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ (x \rightarrow \infty)}} \frac{f(x)}{F(x)}$ 称为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式。

未定 意味着关于它的极限不能确定出一般的结论, 而并不是在确定的情况下关于它的极限不能确定.

对于 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式, 在第二章中已有一些求的方法.

本节研究

函数之商的极限

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ 或 } \frac{\infty}{\infty} \right)$$

洛必达法则

转化

导数之商的极限

$$\lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

一、 $\frac{0}{0}$ 型未定式

定理1

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} F(x) = 0$$

$$(2) \quad f(x) \text{与} F(x) \text{在} \overset{\circ}{U}(a) \text{内可导, 且} F'(x) \neq 0$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} \text{存在(或为}\infty\text{)}$$

$$\longrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$$

这种在一定条件下通过分子分母分别求导再求极限来确定未定式的值的方法称为洛必达法则.

证 定义辅助函数

$$f_1(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq a, \\ 0, & x = a, \end{cases} \quad F_1(x) = \begin{cases} F(x), & x \neq a, \\ 0, & x = a, \end{cases}$$

则 $f_1(x)$ 和 $F_1(x)$ 在以 a 与 x 为端点的区间上, 满足柯西中值定理条件,

$$\therefore \frac{f(x)}{F(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{F(x) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} \quad (\xi \text{ 在 } x \text{ 与 } a \text{ 之间})$$

注意到当 $x \rightarrow a$ 时, $\xi \rightarrow a$, 故 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} = A.$

证毕

洛必达法则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$

推论1 定理1中的 $x \rightarrow a$ 换为 $x \rightarrow a^+$, $x \rightarrow a^-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$ 之一, 条件(2)作相应的修改, 定理1仍然成立.

推论2 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 仍属 $\frac{0}{0}$ 型, 且 $f'(x)$, $F'(x)$ 满足定理1条件,

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{F''(x)}.$$

并且可以以此类推.

例1 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{\tan bx} \cdot \left(\frac{0}{0} \right)$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan ax)'}{(\tan bx)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \sec^2 ax}{b \sec^2 bx} = \frac{a}{b}.$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1} \cdot \left(\frac{0}{0} \right)$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 3}{3x^2 - 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{6x - 2} = \frac{3}{2}.$

$$\neq \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6}{6} = 1$$

注意：不是未定式不能用洛必达法则！

例3 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}} \cdot \left(\frac{0}{0} \right)$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1.$



思考： 如何求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan n}{\frac{1}{n}}$ (n 为正整数) ?

例4 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \sin x} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{2x \sin x + x^2 \cos x}$

= $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan x \cdot \sec^2 x}{2 \sin x + 2x \cos x + 2x \cos x - x^2 \sin x} = \dots$ **繁杂!**

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3} \\ &\quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \\ &\quad \text{等价无穷小代换} \quad \text{洛必达法则} \quad \text{化简} \quad \text{等价无穷小代换} \\ &\quad x^2 \cdot \sin x \sim x^2 \cdot x \quad \quad \quad \sec^2 x - 1 = \tan^2 x \quad \tan x \sim x \end{aligned}$$

注意：洛必达法则是求未定式的一种有效方法,但与其他求极限方法结合使用,效果更好

补例：求 $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos x}{\tan^2 x}$. $\frac{1}{2}$

补例： $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{1 - e^{\sqrt{x}}}$. -1

练习： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{(e^x - 1)(\sqrt[3]{1 + x^2} - 1)}$. 1

练习：试确定 a, b , 使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{x^2} = 2$.

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = -\frac{5}{2} \end{cases}$$

二、 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式

定理2

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a} |F(x)| = \infty$$

$$(2) \quad f(x) \text{ 与 } F(x) \text{ 在 } \overset{\circ}{U}(a) \text{ 内可导, 且 } F'(x) \neq 0$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} \text{ 存在 (或为 } \infty) \longrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} \text{ (洛必达法则)}$$

证 仅就极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)}$ 存在的情形加以证明.

(1) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} \neq 0$ 的情形

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{F(x)}}{\frac{1}{f(x)}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{-1}{F^2(x)} F'(x)}{\frac{-1}{f^2(x)} f'(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \left[\left(\frac{f(x)}{F(x)} \right)^2 \frac{F'(x)}{f'(x)} \right] = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{F(x)} \right)^2 \lim_{x \rightarrow a} \frac{F'(x)}{f'(x)}$$

$$\therefore 1 = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{F'(x)}{f'(x)} \quad \text{从而} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}.$$

(2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = 0$ 的情形. 取常数 $k \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{F(x)} + k \right] = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) + kF(x)}{F(x)} = k \neq 0, \text{ 可用(1)中结论}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) + kF'(x)}{F'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f'(x)}{F'(x)} + k \right]$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$$

(3) 当 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \infty$ 时, 结论仍然成立. ? (证明略)

推论3 定理2中的 $x \rightarrow a$ 换为 $x \rightarrow a^+$, $x \rightarrow a^-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$ 之一, 条件(2)作相应的修改, 定理2仍然成立.

推论4 若 $\lim \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 仍属 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 且 $f'(x), F'(x)$ 满足定理2条件,

$$\text{则 } \lim \frac{f(x)}{F(x)} = \lim \frac{f'(x)}{F'(x)} = \lim \frac{f''(x)}{F''(x)}.$$

并且可以以此类推.

例5 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} \quad (n > 0). \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{nx^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{nx^n} = 0.$

例6 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^{\lambda x}} \quad (\alpha > 0, \lambda > 0).$

解 (1) $\alpha = n$ 为正整数的情形.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{nx^{n-1}}{\lambda e^{\lambda x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n(n-1)x^{n-2}}{\lambda^2 e^{\lambda x}} \\ &= \cdots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{\lambda^n e^{\lambda x}} = 0. \end{aligned}$$

(2) α 不为正整数的情形.

存在正整数 k , 使当 $x > 1$ 时,

$$x^k < x^\alpha < x^{k+1}.$$

$$\text{于是 } \frac{x^k}{e^{\lambda x}} < \frac{x^\alpha}{e^{\lambda x}} < \frac{x^{k+1}}{e^{\lambda x}}.$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{e^{\lambda x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{k+1}}{e^{\lambda x}} = 0,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^{\lambda x}} = 0.$$

注

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \ (n > 0)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{\lambda x}} = 0 \ (n > 0, \lambda > 0)$ 的结果表明, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\ln x, x^n \ (n > 0), e^{\lambda x} \ (\lambda > 0)$ 均为无穷大, 后者比前者趋于 $+\infty$ 更快.

下表列出了 x 分别取 10, 100, 1000 时, 函数 $\ln x, \sqrt{x}, x^2$ 及 e^x 相应的函数值. 从中可以看出当 x 增大时这几个函数增大“速度”快慢的情况.

x	10	100	1000
$\ln x$	2.3	4.6	6.9
$\sqrt{x}$	3.2	10	31.6
x^2	100	10^4	10^6
e^x	2.20×10^4	2.69×10^{43}	1.97×10^{434}

(2) 当 $\lim \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 不存在 ($\neq \infty$) 时, $\lim \frac{f(x)}{F(x)} \neq \lim \frac{f'(x)}{F'(x)}$.

例如: 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \cos x}{x - \cos x} \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

洛必达法则失效

解 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \cos x}{x - \cos x} \neq \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}$

极限不存在

事实上 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{\cos x}{x}}{1 - \frac{\cos x}{x}} = 1$.

注意洛必达法则的使用条件

(3) 某些情况下洛必达法则不能解决计算问题.

例如: $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad ?$$

事实上:
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = 1.$$

不要一言不合就洛必达法则，

我有一百种方法让你洛不达！

练习： $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin mx}{\ln \sin nx} \quad (m, n > 0).$

1

三、 $0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型未定式解法

关键： 将其他类型未定式化为洛必达法则可解决的类型.

1、 $0 \cdot \infty$ 型

步骤: $0 \cdot \infty \Rightarrow \frac{1}{\infty} \cdot \infty$, 或 $0 \cdot \infty \Rightarrow 0 \cdot \frac{1}{0}$.

例7 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x$ ($n > 0$). ($0 \cdot \infty$) 课堂练习

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-n}}$ $\left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-nx^{-n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^n}{n} = 0.$$

求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-2} e^x$.

答案 原式 = $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2} = +\infty$.

2、 $\infty - \infty$ 型

步骤: $\infty - \infty \Rightarrow \frac{1}{0} - \frac{1}{0} \Rightarrow \frac{0 - 0}{0 \cdot 0}.$

例8 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x).$ ($\infty - \infty$)

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\cos x}{-\sin x} = 0.$

3、 $0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型

$$\text{步骤: } \left. \begin{matrix} 0^0 \\ 1^\infty \\ \infty^0 \end{matrix} \right\} \xrightarrow{\text{取对数}} \begin{cases} 0 \cdot \ln 0 \\ \infty \cdot \ln 1 \\ 0 \cdot \ln \infty \end{cases} \Rightarrow 0 \cdot \infty. \quad \begin{aligned} &\text{或 } \lim f(x)^{g(x)} \\ &= \lim e^{g(x) \ln f(x)} \\ &= e^{\lim g(x) \ln f(x)} \end{aligned}$$

例9 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$. (0^0)

解1 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}} = e^0 = 1.$

解2 令 $y = x^x$, 则 $\ln y = x \ln x$.

于是 $\ln \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = e^0 = 1.$

例10 求 $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$. (1^∞)

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{1}{1-x} \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1-x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{-1}} = e^{-1}$.

例11 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}$. (∞^0)

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{\ln x} \cdot \ln(\cot x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} \cdot \ln(\cot x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\cot x} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}}{\frac{1}{x}}}$
 $= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{\cos x \cdot \sin x}} = e^{-1}$.

课堂练习 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$.

答案: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\sin x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}} = \dots = 1$. 同例9

思考: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right].$

$$\frac{1}{2}$$

补例: 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x.$ (∞^0)

$$1$$

练习: $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}.$

$$e^{-\frac{1}{2}}$$

考研真题:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 2^x)^{\frac{2}{x}} = \underline{4e^2}.$$

练习(课后): 设有函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)-e^{-x}}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$

具有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$,

(1) 求 $f'(x)$;

(2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{(g'(x)+e^{-x})x-(g(x)-e^{-x})}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{g''(0)-1}{2}, & x = 0 \end{cases}; \text{连续}$$

作业

习题3-2: 1(3,10,12,16), 2